

兴华中学
2024 学年高二生物第二学期期末考

姓名：_____ ()
班级：_____

日期：2024 年 11 月 4 日
时间：8.00~9.30

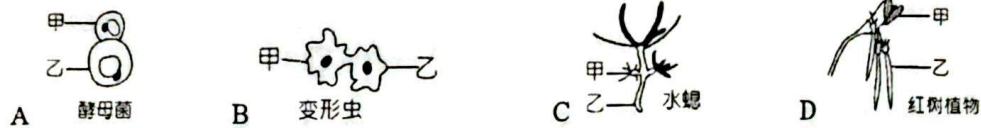
考生须知：(一) 本试卷共有 6 页。

(二) 本试卷分：甲.选择题 30 题，占 60%；乙组.作答题 6 题，占 40%。

(二) 选择题作答于“OMR”卡，其余作答于本试卷内，交卷时，全部交上。

甲.选择题(30 题)

1 下列为四种生物的生殖方式，各生物中，甲与乙的基因何者差异最大？

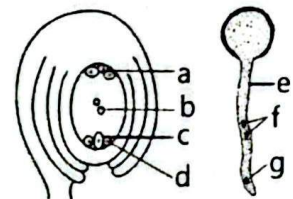


2 下列哪一项关于人类生殖的叙述是错误的？

- A 透明带在囊胚期时破裂 B 受精作用发生在输卵管的壶腹区
C 桑椹胚的大小如受精卵般 D 胚胎着床，即是囊胚固着在子宫内膜表面

3 右图为开花植物的雌、雄生殖构造，下列哪一构造参与种子的形成？

- A bcf B bcfg C adg D bdef



4 女性分娩时，有关下列激素的变化，哪一项是错误的？

- A 黄体酮浓度下降 B 催乳素开始增加 C 前列腺素分泌 D 雌激素增加

5 下列哪些反应是为了确保单精受精？

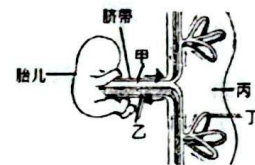
- ①顶体酶的释放 ②皮质颗粒释放水解酶 ③受精后，精子受体结构改变 ④透明带变硬
A ①②③ B ②③④ C ①③④ D ①②④

6 下列有关男性生殖器官功能的叙述，何者正确？

- A 前列腺肥大压迫到膀胱，使排尿困难 B 精囊腺是用以储存精子
C 结扎后的男性仍会制造精子 D 尿道为精液和尿液的共同开口，故亦可作为结扎的位置

7 右图是胎儿与胎盘的关系图，下列那一项叙述是错误的？

- A 甲是脐静脉 B 乙含鲜血 C 丙含母体血液 D 丁是绒毛

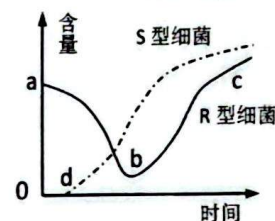


8 若大肠杆菌的一种蛋白质由 250 个氨基酸组成，则对应此蛋白质的基因密码区，其双股 DNA 至少含有多少个核苷酸？

- A 250 B 500 C 750 D 1500

9 在肺炎双球菌转化实验中，将加热杀死的 S 型细菌与 R 型细菌相混合后，注射到小鼠体内，在小鼠体内 S 型、R 型活细菌含量变化情况如右图所示，下列有关叙述中，错误的是_____。

- A 在死亡的小鼠体内存在着 S 型、R 型两种类型的细菌
B 曲线 ab 段下降的原因是大量 R 型细菌被小鼠的免疫系统所消灭
C 曲线 bc 段上升，与 S 型细菌在小鼠体内增殖导致小鼠免疫力下降有关
D S 型细菌数量从 0 开始是由于 R 型细菌突变的结果

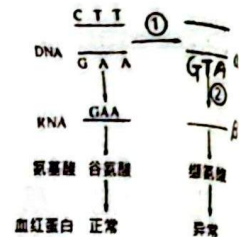


10 关于真核生物的 RNA 构造与合成过程，下列叙述何者正确？

- A RNA 的 3' 端提供核糖体附着的信息
B RNA 的转录和修饰皆发生于细胞核中
C RNA 由一分子磷酸、一分子脱氧核糖及含氮碱基组成
D 一条 mRNA 可翻译出多种不同的蛋白质

11 右图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因，已知谷氨酸的密码子是 GAA，GAG。据图分析，正确的是_____。

- A 转运缬氨酸的 tRNA 一端的裸露的三个碱基是 CAU
B ②过程是 α 链做模板，以脱氧核苷酸为原料，由 ATP 供能，在有关酶的催化下完成的
C 控制血红蛋白的基因中任意一个碱基发生替换都会引起镰刀型细胞贫血症
D 人发生此贫血症的根本原因在于血红蛋白中的一个谷氨酸被缬氨酸取代

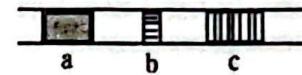


12 DNA 分子具有多样性是由于_____。

- A DNA 分子中碱基对排列顺序变化多端
B DNA 分子中两条长链上的脱氧核糖和磷酸交替排列
C DNA 分子中的四种碱基的配对方式千变万化
D 脱氧核糖核苷酸多种多样

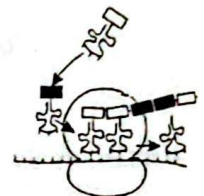
13 一种新发现的细菌中有 a、b、c 等基因，下图表示用限制性内切酶处理后得到的片段。下列有关叙述中，错误的是_____。

- A 基因 a、b、c 的遗传不遵循孟德尔遗传规律
B 基因 a、b、c 转录形成的 mRNA 一定不同
C 若利用某药物阻止基因 a 的表达，则基因 b、c 也不能表达
D 基因 a、b、c 中都有 RNA 聚合酶的结合位点



14 右图正进行的是_____过程。

- A 转录 B 翻译 C 重组 DNA 技术 D 基因修复



15 下列哪种说法不属于自然突变的特点_____。

- A 能产生新的基因
B 突变后的性状一般对生物有利
C 突变频率一般较低
D 突变是随机的

16 DNA 分子具有双螺旋结构，构成 DNA 的碱基种类是固定不变的，但各种碱基的数目却因生物而异，下列比例关系中，因生物不同而不同的是_____。

- A $\frac{A+C}{G+T}$
B $\frac{G+C}{A+T}$
C $\frac{A+G}{C+T}$
D $\frac{A}{T}$ 和 $\frac{G}{C}$

17 孟德尔的遗传规律不适用于

- ①噬菌体 ②大肠杆菌 ③酵母菌 ④放线菌 ⑤青霉菌
A ①②③
B ①②④
C ②③⑤
D ②③④

18 以下哪一项叙述是错误的？

- A 红花与白花杂交，F1 为粉红花，属不完全显性遗传
B 人的身高、体重属数量性状遗传
C 蚕豆症是伴 X 显性遗传
D ABO 血型属共显性遗传

19 豌豆中高茎 (T) 对矮茎 (t) 是显性，绿豆荚 (G) 对黄豆荚 (g) 是显性，这两对基因是自由组合的，则 Ttgg 与 TtGg 杂交后代的基因型和表现型的数目依次为_____。

- A. 5 和 3
B. 6 和 4
C. 8 和 6
D. 9 和 4

20 玉米种子的黄粒 (A) 对白粒 (a) 是显性性状，若一玉米植株上所结种子的胚乳细胞基因型有 AAa，则该植株的雌、雄亲本基因型不可能是_____。

- A AA、Aa
B Aa、aa
C Aa、Aa
D aa、Aa

21 家猫的毛色是黑褐色对白色为显性，两只黑褐色杂合体雌雄交配后，一窝生下了四只小猫，这四只小猫的毛色是_____。

- A 三只黑褐色，一只白色 B 一只黑褐色，三只白色 C 四只全是黑褐色
D A、B、C 三种情况都可能出现

22 以下哪一个杂交组合会产生性状分离？

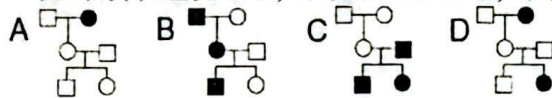
- A $BB \times Bb$ B $Bb \times bb$ C $Bb \times Bb$ D $BB \times bb$

23 某一个体的三对基因为 $\frac{A}{a} \frac{B}{b} \frac{M}{m}$ ，其初级精母细胞（表现为完全连锁），经减数分裂后，可能形成的精细胞种类有_____。

- A 4 种 B 6 种 C 8 种 D 9 种

24 下列色盲谱系中，何者错误？

（设□表男性色觉正常，○表女性色觉正常，■表男性色盲，●表女性色盲）



25 下列有关细菌质粒的叙述，何者有误？

- A 由 RNA 所组成 B 为染色体外的环状构造
C 与细菌正常生理作用无关 D 可作为重组 DNA 的载体

26 聚合酶链式反应(PCR)包括下列四个要项：(1)加热至 90°C 使两股 DNA 分离以做为模版；(2)聚合酶将核酸依序加在引子上；(3)DNA 由两股变成四股；(4)冷却至 60°C 使引子与模版 DNA 配对。以上反应过程的正确顺序为何？

- A (1)(2)(3)(4) B (1)(3)(2)(4) C (1)(4)(2)(3) D (2)(3)(1)(4)

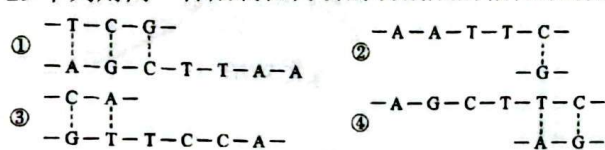
27 目的基因进入受体细胞内，并且在受体细胞内维持稳定和表达的过程，称为_____。

- A 转化 B 转录 C 转基因 D 翻译

28 下列何者不是基因改造生物(GMO)？

- A 黄金米为稻米经基因转殖后的农作物 B 萤光鱼为植入水母的萤光基因所培育而成的观赏鱼
C 利用羊转殖含凝血因子的基因用以生产药物 D 利用嫁接法生产高品质的榴槤

29 下列用同一种限制性内切酶切割成的粘性末端是_____。



- A ①④ B ①③ C ①② D ②③

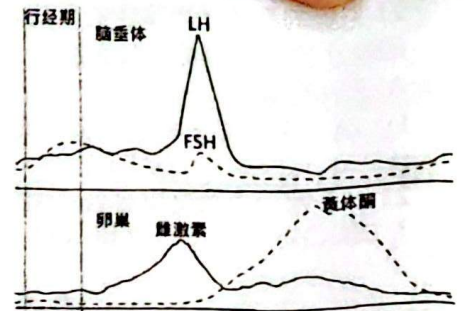
30 科学家发现栽种含有抗除草剂基因的农作物后，会使附近的、与其亲缘关系较近的野生植物也获得抗除草剂基因。下列说法错误的是_____。

- A 野生植物通过自然杂交获得抗除草剂基因 B 野生植物发生了基因突变
C 基因工程会导致基因污染 D 转基因生物会危及生物圈的稳定

乙组.作答题 6 题, 占 40%

1 右图示女性月经周期中, 血液的激素浓度。

1.1 解释行经期开始, 为何促卵泡激素(FSH)渐渐呈现高浓度及其作用。 2%



1.2 图中黄体生成素 (LH) 形成高峰与哪一激素有关? LH 的分泌量增加, 对卵巢又起了什么作用? 2%

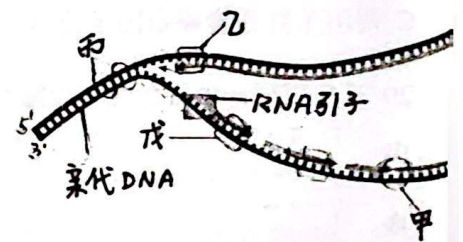
1.3 如果卵子有受精, 妊娠期间, 子宫内膜增厚、不脱落, 试述子宫内膜增厚层对妊娠的重要性。(写出其中 2 点) 2%

1.4 如果胎盘发育不正常, 它将如何影响胎儿发育? 2%

1.5 人类的卵子冷冻贮藏(冻卵)是一种用深低温保存来保存女性卵子的作法。请你就女性卵子发育的情况, 解释冻卵的意义。 2%

2. 右图 DNA 复制过程, 据图回答以下问题

2.1 已知乙和戊是 DNA 聚合酶, 试述其作用。 1%

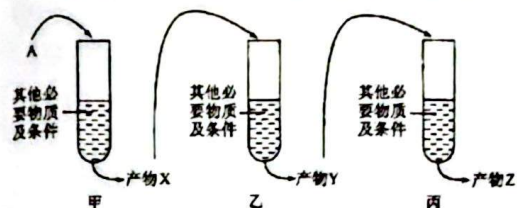


2.2 丙和甲分别是什么酶? 各有什么作用? 3%

2.3 RNA 引子在 DNA 复制中有什么作用? 1%

3.为研究某病毒的致病过程,在实验室中做了下图所示的模拟实验。

5%



3.1 从病毒中分离得到物质 A,已知 A 是单链的生物大分子,其部分碱基序列为—GAACAUGUU—。将物质 A 加入试管甲中,反应后得到产物 X,经测定产物 X 的部分碱基序列是—CTTGTACAA—,则试管甲中模拟的是_____过程。

3.2 将提纯的产物 X 加入试管乙,反应后得到产物 Y,产物 Y 是能与核糖体结合的单链大分子,则产物 Y 是_____,试管乙中模拟的是_____过程。

3.3 将提纯的产物 Y 加入试管丙中,反应后得到产物 Z,产物 Z 是组成该病毒外壳的化合物,则产物 Z 是_____。

3.4 以流程图总结该病毒遗传信息的传递过程为_____

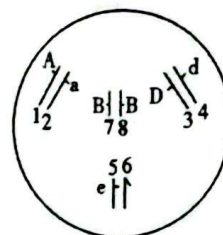
4.下图示某种动物精原细胞中的染色体(1-8)和染色体上的基因(英文字母),根据图回答下列各题。

4.1 已知染色体 5,6 为性染色体,则其余染色体属于_____染色体。

染色体 3 与 4 的关系是_____。 1%

4.2 写出图中的其中一对等位基因_____ 0.5%

4.3 若只考虑 3,4 与 5,6 两对染色体时,写出形成的配子类型:



其屬於_____遗传方式,符合孟德尔的_____定律。 3.5%

4.4 已知基因 A 与 a 控制相对性状,则何谓相对性状? 1%

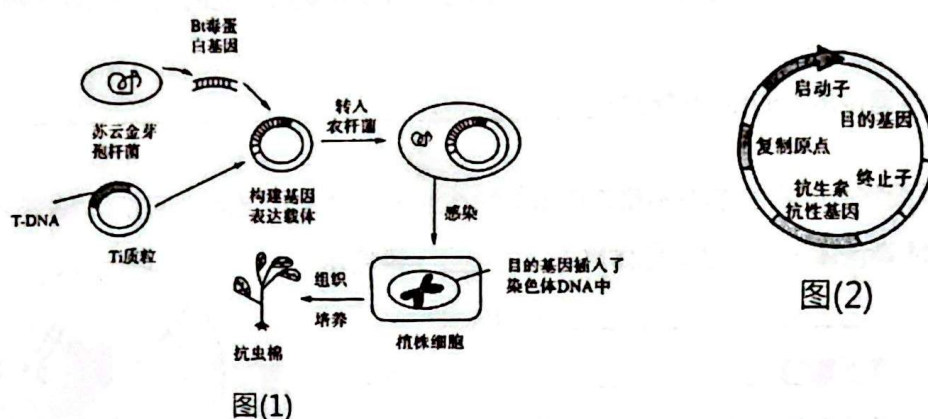
4.5 以 R 表示显性基因,r 表示隐性基因,写出一种可以验证表现型为显性个体的基因型的方法及其图解。 4%

5. 2016 年,某美国医疗团队利用生物科技方法,协助一对约旦夫妇诞下融合三个人的 DNA 的婴儿,以解决线粒体缺陷问题。团队采用核移植技术,将母亲的核移植入已去核的捐赠者的卵子中,然后才进行受精。这项技术虽尚未完善,也具争议性,但它却提供了科学家为防治这种疾病遗传的其中之一研究。

5.1 上述方法中,为何採用去核卵子的捐赠而不是精子? 1%

5.2 线粒体遗传缺陷屬於哪一类遗传方式? 1%

6. 科学家通过基因工程,成功培育出能抗棉铃虫的棉花植株——抗虫棉。其过程大致如图(1)所示:



6.1 图(1)过程中所用的苏云金芽孢杆菌、农杆菌的作用分别是什么? 2%

6.2 为什么要用氯化钙处理农杆菌,使其呈感受态细胞? 1%

6.3 什么是限制性内切酶?为什么构建基因表达载体需要用到限制性内切酶? 2%

6.4 图(2)为重组 DNA 分子的放大,写出其中以下部分的作用

(1)启动子 2%

(2)抗生素抗性基因 1%